

PLEX 新手引导 / 功能导览模块开发提示词

请为 PLEX 接入 **Driver.js**，实现学生端、教师端、管理员端的分角色新手引导功能。

一、开发目标

在不改变 PLEX 现有 UI 布局和功能结构的前提下，引入 Driver.js，为不同角色用户提供首次进入系统时的功能导览。

本功能主要用于：

1. 降低新用户理解成本；
2. 帮助学生、教师、管理员快速认识核心功能；
3. 在答辩演示中让评委快速理解 PLEX 的三端结构；
4. 提升系统完整度和产品化体验。

二、技术选型

请使用开源项目：

Driver.js

GitHub：

<https://github.com/kamranahmedse/driver.js>

官网：

<https://driverjs.com/>

请不要自己手写复杂遮罩层，也不要引入大型 UI 引导库。

三、基本要求

1. 不允许大改 UI

请注意：

1. 不要重构 PLEX 原有页面；
2. 不要修改原有导航结构；
3. 不要改变学生端、教师端、管理员端的主色体系；
4. 不要把 Driver.js 默认样式生硬套进来；
5. 只允许在现有页面元素上添加必要的 `data-tour` 标识或 `id`；
6. 导览层样式需要适配 PLEX 当前视觉风格。

四、推荐文件结构

请按以下结构新增文件：

```
src/  
  components/  
    common/  
      PlexGuideTour.vue  
  
  composables/  
    usePlexTour.ts  
  
  config/  
    tour/  
      studentTour.ts  
      teacherTour.ts  
      adminTour.ts  
      index.ts  
  
  styles/  
    driver-theme.css
```

如果当前项目已有类似目录，请按照现有项目结构合并，但需要保持模块清晰。

五、依赖安装

请安装：

```
pnpm add driver.js
```

如果项目使用 npm，则使用：

```
npm install driver.js
```

六、核心功能要求

1. 封装 usePlexTour.ts

请封装一个组合式函数：

```
usePlexTour()
```

至少需要提供以下能力：

```
startTour(role: 'student' | 'teacher' | 'admin'): void  
resetTour(role: 'student' | 'teacher' | 'admin'): void  
hasSeenTour(role: 'student' | 'teacher' | 'admin'): boolean
```

功能说明：

1. `startTour(role)`：根据角色启动对应导览；
2. `resetTour(role)`：重置该角色导览状态，方便用户在设置页重新查看；
3. `hasSeenTour(role)`：判断当前用户是否已经完成过导览；
4. 导览完成后，需要写入 localStorage；
5. 每个角色单独记录导览状态。

localStorage key 建议：

```
plex_tour_seen_student  
plex_tour_seen_teacher  
plex_tour_seen_admin
```

2. 封装 PlexGuideTour.vue

请封装公共组件：

PlexGuideTour.vue

用途：

1. 页面加载后判断当前角色；
2. 如果该角色首次进入，则自动触发对应导览；
3. 提供“重新查看导览”的方法；
4. 可以放在各端布局组件中统一使用。

组件 props 建议：

```
interface Props {  
  role: 'student' | 'teacher' | 'admin'  
  autoStart?: boolean  
}
```

默认：

```
autoStart = true
```

七、三端导览内容配置

请将导览步骤拆成独立配置文件，不要全部写死在组件里。

1. 学生端 studentTour.ts

学生端导览重点：

学习路径
代码练习
知识图谱
AI 助手
学习报告

请设计 5 个导览步骤。

推荐步骤如下：

Step 1：学习路径

目标元素：

```
[data-tour="student-learning-path"]
```

标题：

学习路径

内容：

这里展示你的个性化学习路线，系统会根据掌握情况推荐下一步学习内容。

Step 2：代码练习

目标元素：

```
[data-tour="student-code-practice"]
```

标题：

代码练习

内容：

在这里完成 Python 或 C++ 编程练习，系统会根据运行结果给出反馈。

Step 3：知识图谱

目标元素：

```
[data-tour="student-knowledge-graph"]
```

标题：

知识图谱

内容：

知识图谱会展示知识点之间的关系，帮助你发现薄弱环节和前置知识。

Step 4：AI 学习助手

目标元素：

[data-tour="student-ai-assistant"]

标题：

AI 学习助手

内容：

遇到问题时，可以向 AI 助手提问，它会结合你的学习记录给出分层提示。

Step 5：学习报告

目标元素：

[data-tour="student-learning-report"]

标题：

学习报告

内容：

这里会汇总你的练习表现、能力画像和学习趋势，帮助你了解自己的成长变化。

2. 教师端 teacherTour.ts

教师端导览重点：

班级看板
作业分析
学生档案
知识薄弱点
教学建议

请设计 5 个导览步骤。

推荐步骤如下：

Step 1：班级看板

目标元素：

[data-tour="teacher-class-dashboard"]

标题：

班级看板

内容：

这里汇总班级整体学习情况，包括完成率、正确率和活跃度等核心指标。

Step 2：作业分析

目标元素：

[data-tour="teacher-assignment-analysis"]

标题：

作业分析

内容：

系统会自动统计作业提交情况和高频错误，帮助教师快速定位教学难点。

Step 3：学生档案

目标元素：

[data-tour="teacher-student-profile"]

标题：

学生档案

内容：

教师可以查看学生的学习轨迹、能力画像和错题记录，进行更有针对性的指导。

Step 4：知识薄弱点

目标元素：

[data-tour="teacher-weak-points"]

标题：

知识薄弱点

内容：

这里展示班级共性的薄弱知识点，为后续讲解和分层辅导提供依据。

Step 5：教学建议

目标元素：

[data-tour="teacher-ai-suggestion"]

标题：

AI 教学建议

内容：

AI 会根据班级数据生成教学建议，辅助教师调整教学节奏和讲解重点。

3. 管理员端 adminTour.ts

管理员端导览重点：

智能体编排
系统观测
知识图谱维护
权限管理
功能开关

请设计 5 个导览步骤。

推荐步骤如下：

Step 1：智能体编排

目标元素：

[data-tour="admin-agent-flow"]

标题：

智能体编排

内容：

这里展示学习诊断、知识检索、路径推荐和反馈生成等智能体的协同流程。

Step 2：系统观测

目标元素：

[data-tour="admin-system-monitor"]

标题：

系统观测

内容：

管理员可以在这里查看平台运行状态、服务调用量和异常情况。

Step 3：知识图谱维护

目标元素：

[data-tour="admin-knowledge-maintenance"]

标题：

知识图谱维护

内容：

这里用于维护知识点、前置关系和学习路径，是平台自适应推荐的重要基础。

Step 4：权限管理

目标元素：

[data-tour="admin-permission-control"]

标题：

权限管理

内容：

管理员可以在这里配置用户角色、功能权限和不同端的访问范围。

Step 5：功能开关

目标元素：

```
[data-tour="admin-feature-flags"]
```

标题：

功能开关

内容：

这里可以控制 C++ 模式、AI 反馈、知识图谱推荐等功能是否开放。

八、Driver.js 样式要求

请创建：

```
src/styles/driver-theme.css
```

样式要求：

1. 遮罩层保持半透明深色；
2. 弹窗圆角需要与 PLEX 卡片风格一致；
3. 按钮使用 PLEX 主色；
4. 学生端按钮主色为绿色；
5. 教师端按钮主色为橙色；
6. 管理员端按钮主色为蓝紫色；
7. 字体大小不要过大；
8. 弹窗需要有轻微阴影；
9. 支持浅色模式和深色模式。

可以通过根节点 class 或 data attribute 区分角色：

```
<html data-role="student">
<html data-role="teacher">
<html data-role="admin">
```

或者通过外层容器 class 区分：

```
<div class="plex-role-student">
<div class="plex-role-teacher">
<div class="plex-role-admin">
```

九、导览按钮文案

Driver.js 默认按钮文案请改成中文：

下一步
上一步
完成
跳过
关闭

如果当前 Driver.js 版本支持相关配置，请直接配置。

十、触发逻辑

1. 首次进入自动触发

当用户首次进入对应端时：

学生端首次进入 → 自动启动 student tour
教师端首次进入 → 自动启动 teacher tour
管理员端首次进入 → 自动启动 admin tour

2. 完成后不再自动弹出

用户点击完成或跳过后，需要记录：

```
plex_tour_seen_student = true
```

下次进入不再自动弹出。

3. 设置页可重新查看

请在设置页或顶部用户菜单中增加入口：

重新查看功能导航

点击后调用：

```
resetTour(role)
startTour(role)
```

十一、页面元素标记要求

请在现有页面的关键模块上添加 `data-tour` 标识。

示例：

```
<section data-tour="student-learning-path">
  ...
</section>
```

不要为了添加导航标识而改变页面结构。

如果某个目标元素暂时不存在：

1. 不要让程序报错；
2. 自动跳过该步骤；
3. 控制台可以输出 warning；
4. 导航仍然继续。

十二、异常处理要求

请处理以下情况：

1. 当前页面没有对应导航元素；
2. 用户快速切换路由；
3. localStorage 不可用；

4. Driver.js 初始化失败；
5. 移动端屏幕较窄导致弹窗遮挡。

要求：

导览功能失败不能影响页面正常使用。

十三、移动端适配

如果当前 PLEX 有响应式布局，请保证：

1. 小屏幕下弹窗宽度不超过屏幕宽度；
2. 弹窗文字不溢出；
3. 遮罩层正常显示；
4. 导览目标元素滚动到视口内。

十四、可选增强

如果时间允许，可以增加：

1. 导览进度，例如：`2 / 5`；
2. “不再提示”选项；
3. 每个角色配置不同主题色；
4. 在答辩模式下一键重置全部导览状态；
5. 通过 URL 参数强制启动导览，例如：

```
?tour=student  
?tour=teacher  
?tour=admin
```

十五、验收标准

完成后需要满足：

1. 学生端首次进入会出现 5 步导览；
2. 教师端首次进入会出现 5 步导览；
3. 管理员端首次进入会出现 5 步导览；
4. 点击跳过或完成后，下次不再自动出现；
5. 设置页可以重新查看导览；

6. 页面中不存在某个目标元素时不会报错；
7. 导览样式与 PLEX 原有视觉一致；
8. 深色模式和浅色模式下均可正常显示；
9. 不影响现有功能使用；
10. 不改变 PLEX 原有页面布局。

十六、答辩展示用描述

请在代码注释或文档中保留以下功能说明，方便后续写 PPT：

PLEX 引入分角色新手引导机制，根据学生、教师、管理员三类用户的使用场景，提供渐进式功能导览。该功能基于 `Driver.js` 实现，在不改变原有 UI 架构的前提下，通过高亮关键模块和上下文说明，帮助用户快速理解学习路径、代码练习、AI 助手、班级分析、智能体编排和系统观测等核心功能，降低系统学习成本，也提升答辩演示时的可理解性。